

الملحق Y. الأسس الرياضية لـ YUCT

اشتقاق من المبادئ الأولى

النسخة النهائية 1.1. — اشتقاق صارم للأس العام مع اشتقاق دالة التكلفة $\beta = 2/3$

Alexey V. Yakushev

Yakushev Research

<https://yuct.org/>

أبريل 2026

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

ملخص

يقدم هذا المستند الأسس الرياضية لنظرية التنسيق الموحدة ياكوشيف (YUCT) بشكل صارم ومكتفٍ ذاتياً. انطلاقاً من تعريف عناقيد التنسيق ومعامل الكفاءة K_{eff} ، نبنى نموذجاً مجهرياً لشبكة التنسيق. من ثلاث بديهات أساسية — الثبات القياسي الهرمي، اكتمال القاموس الثنائي، والغمر ثلاثي الأبعاد — نحدد توزيع الإنتروبيا عبر المستويات. بإضافة بديهية رابعة للثبات القياسي الكلي ودالة تكلفة صريحة لتسليم المؤشر، نشق قانون الخطأ العام $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ مع $\beta = 2/3$ كنظرية. ثم يتم تقديم الفعل الفعال القياسي-المتجهي لحقل التنسيق، ومعادلات أينشتاين المعدلة، والأصل الطوبولوجي للثابت الكوني، وتدرج كُتل الفرميونات كنتائج أو تخمينات مبنية على النظرية الأساسية. جميع العبارات مُوسومة بوضوح كبديهية، نظرية، تخمين، افتراض، أو قانون ظاهري. تقدم النظرية تنبؤات ملموسة قابلة للدحض، بما في ذلك ثابت جاذبية يعتمد على درجة الحرارة. يربط قسم جديد قانون الخطأ العام بالتوزيع المقارب للأعداد الأولية (النظرية 4 من النص الرئيسي)، موضحاً أن نفس الأس $\beta = 2/3$ يتحكم في تقلبات الأعداد الأولية.

المحتويات

٣	I البديهيات والقوانين العامة
٣	١ عناقيد التنسيق ومعامل الكفاءة
٣	١.١ البنية الهرمية والتحقيق الفيزيائي
٣	٢ النموذج المجري واشتقاق $\beta = 2/3$
٣	٢.١ نموذج القاموس الهرمي
٤	٢.٢ افتراض القياس الكلي
٤	٢.٣ اشتقاق الأس ν
٤	٢.٤ المقايضة المثل واشتقاق $\mu = -2/3$
٦	٢.٥ الاشتقاق البديهي من شبكات التنسيق الهرمية
٧	٢.٦ ظهور قانون الخطأ العام
٧	٢.٧ الارتباط بالتمائل الفردي/الزوجي والتكرار
٨	٢.٨ القياس العكسي إلى كتلة بلانك
٨	٣ المترية الناشئة للزمكان — تخمين
٨	٤ الفعل الفعال القياسي-المتجهي لحقل التنسيق
٨	٤.١ معادلات الحقل
٨	II ميكانيكا الكم والتأثيرات الحرارية
٨	٥ اللاتعيين الكمي من سعة القناة المحدودة
٩	٦ اعتماد الجاذبية على درجة الحرارة
٩	III علم الكون وتدرجات الجسيمات
٩	٧ الثابت الكوني (تخمين)
٩	٨ المادة المظلمة كآثار لحقل التنسيق
٩	٩ تدرج كتل الفرميونات (ظاهري)
٩	١٠ الاحتمالية الكمية (تخمين)
٩	١١ سلم تنسيق الأعداد الأولية (نظرية وأداة تجريبية)
١٠	١١.١ تصحيح YUCT النظري للأعداد الأولية (نظرية)
١٠	١١.٢ الأداة المحسنة تجريبياً
١٠	١١.٣ التذبذبات المتبقية وأصفار $\zeta(s)$
١٠	IV النظرية الأم ذات 19 بعداً

١٠	١٢ الشكل الصريح للفعل ذي 19 بعداً
١١	٧ التنبؤات القابلة للاختبار والعمل المستقبلي
١١	١٣ اختبارات تجريبية محددة
١١	١٤ برنامج اشتقاق كامل
١١	١٥ الخلاصة

القسم I البدييات والقوانين العامة

١ عناقيد التنسيق ومعامل الكفاءة

تعريف ١.٠.١. عنقود التنسيق من المستوى n هو صف $C_n = (\mathcal{O}_n, \mathcal{D}_n, L_n, \tau_n, K_{\text{eff}}n)$ ، حيث $\mathcal{O}_n$ هم الوكلاء، $\mathcal{D}_n$ هو القاموس القبلي ذو إنتروبيا شانون $H(\mathcal{D}_n)$ ، L_n هو الحجم الخطي المميز، τ_n هو زمن التنسيق، و $K_{\text{eff}}n$ هي الكفاءة.

تعريف ١.٠.٢. $K_{\text{eff}} = H(\mathcal{A})/H(\mathcal{K})$ هي نسبة إنتروبيا الأفعال الممكنة إلى إنتروبيا المؤشرات المرسلية. الحالة: بدئية.

١.٠.١ البنية الهرمية والتحقيق الفيزيائي

تُبنى العناقيد بشكل هرمي:

$$C_n = \{C_{n-1}^{(1)}, \dots, C_{n-1}^{(M_n)}, \mathcal{D}_n\}, \quad M_n = N_n/N_{n-1}.$$

نفترض ثبات القياس لنسبة الكفاءة عندما $n \rightarrow \infty$ (بدئية).
كل وكيل متصل بقناة ذات سعة محدودة. الزمن الأساسي للتنسيق τ_{coord} هو أقصر زمن مطلوب لتبديل مؤشر واحد، والطول الأساسي ℓ_{coord} هو المسافة المقابلة. نسبتهما تحدد السرعة القصوى للإشارة $c = \ell_{\text{coord}}/\tau_{\text{coord}}$ ، والتي نطابقها مع سرعة الضوء. الكثافة المكانيّة لكفاءة التنسيق هي

$$\mathcal{K}_{\text{eff}}(\vec{x}, t) = \frac{1}{\tau_{\text{coord}}} \int d^3y \mathcal{H}[D(y, t)] G(|\vec{x} - \vec{y}|), \quad (1)$$

حيث $\mathcal{H} = H(\mathcal{A})/H(\mathcal{K})$ و G هو انتشار معياري. الحالة: نظرية.

٢ النموذج المجهرى واشتقاق $\beta = 2/3$

نقدم الآن نموذجاً مجهرياً لشبكة التنسيق، والذي يقدم، مع فرضية قياس صريحة وتحليل دالة التكلفة، اشتقاق الأس العام للخطأ من المبادئ الأولى.

٢.٠.١ نموذج القاموس الهرمي

خذ مجموعة من N وكيل على شبكة ثلاثية الأبعاد ذات حجم خطي L . يمتلك كل وكيل قاموساً قبلياً متطابقاً D مقسماً إلى M مستويات هرمية $l = 1, 2, \dots$ مع $M \rightarrow \infty$. إنتروبيا شانون للمستوى l هي H_l . نطلب ثبات القياس:

$$\frac{H_{l+1}}{H_l} = q = \text{const}, \quad 0 < q < 1. \quad (2)$$

وبالتالي $H_l = H_1 q^{l-1}$.

يتطلب قاموس أدنى قادر على التمييز بين حالة ونفياً إنتروبيا كلية تساوي 2 تماماً (بوحدة $k_B \ln 2$):

$$\sum_{l=1}^{\infty} H_l = 2. \quad (3)$$

من (٢) و (٣) نحصل على

$$\frac{H_1}{1-q} = 2.$$

باختيار المقياس الطبيعي $H_1 = q$ (الذي يثبت التناسب بين إنتروبيا المستوى الأول وعامل التكرار) نحصل على

$$\frac{q}{1-q} = 2 \implies q = \frac{2}{3}.$$

٢.٢ افتراض القياس الكلي

ثبات القياس للقاموس يعني أن جميع المقادير الكلية القابلة للرصد لشبكة التنسيق، بما فيها الكفاءة الكلية K_{eff} ومعدل الخطأ ε ، هي دوال متجانسة لمقياس الطول الوحيد L_{max} — الحجم الخطي لأكبر مستوى نشط. في النهاية الترموديناميكية يمكننا كتابة

$$K_{\text{eff}} \propto L_{\text{max}}^\nu, \quad \varepsilon \propto L_{\text{max}}^\mu. \quad (٤)$$

فرضية القياس هذه قياسية في نظرية الظواهر الحرجة، وتعتمد ك بدئية 4 (ثبات القياس الكلي).

٢.٣ اشتقاق الأس ν

في أي مستوى l ، يتناسب عدد الوكلاء المطلوب تنسيقهم مع الحجم، $N_l \propto L_l^3$ ، بينما يُحد المعدل الأقصى لنقل المؤشر عبر سطح المنطقة بالمساحة L_l^2 . وبالتالي، فإن كفاءة ذلك المستوى هي

$$K_{\text{eff}}^{(l)} \propto \frac{L_l^2}{L_l^3} = L_l^{-1}.$$

الكفاءة الكلية للشبكة تهيمن عليها أكبر مستوى متاح L_{max} ، لذا

$$\nu = -1.$$

٢.٤ المقايضة المثلى واشتقاق $\mu = -2/3$

لتحديد أس الخطأ μ ، يجب أن نبنى دالة تكلفة صريحة لتسليم المؤشر. بالنسبة لمستوى معين حجمه L ، يتطلب تسليم مؤشر إلى وكيل على مسافة r من المصدر زمناً $t_{\text{del}} = r/c$. نفرض الشبكة مهلة انتظار τ_{wait} . الوكلاء الذين يتجاوزون نصف القطر الحرج $R_{\text{eff}} = c\tau_{\text{wait}}$ لا يتلقون المؤشر في الوقت المحدد، وبالتالي يكونون غير منسقين، بينما يُخدم الذين في الداخل بنجاح. نسبة الوكلاء غير المنسقين هي

$$\varepsilon(L) = 1 - \left(\frac{\min(c\tau_{\text{wait}}, L)}{L} \right)^3.$$

بالنسبة ل $L > c\tau_{\text{wait}}$ ، يصبح هذا

$$\varepsilon(L) = 1 - \left(\frac{c\tau_{\text{wait}}}{L} \right)^3.$$

تتكون تكلفة تشغيل الشبكة من حدين: عقوبة على الانتظار (متناسبة مع τ_{wait}) وعقوبة على الأخطاء (متناسبة مع ε). دالة تكلفة بسيطة بدون أبعاد لمستوى معين حجمه L هي

$$\mathcal{C}(\tau_{\text{wait}}; L) = \alpha \frac{\tau_{\text{wait}}}{L/c} + \beta \left[1 - \left(\frac{c\tau_{\text{wait}}}{L} \right)^3 \right], \quad (٥)$$

حيث α و β ثوابت موجبة تعكس الأهمية النسبية للكون والدقة. يقيس الحد الأول الوقت المفقود في الانتظار، مقيساً بـ زمن عبور الضوء للمنطقة؛ والحد الثاني هو نسبة الوكلاء غير المنسقين.

الآن نُحسِّن $\mathcal{C}$ بالنسبة ل τ_{wait} . باشتقاق الطرفين:

$$\frac{d\mathcal{C}}{d\tau_{\text{wait}}} = \frac{\alpha}{L/c} - 3\beta \frac{c^3 \tau_{\text{wait}}^2}{L^3}.$$

بوضع المشتقة صفراً، نحصل على زمن الانتظار الأمثل

$$\tau_{\text{wait}}^{\text{opt}}(L) = \left(\frac{\alpha}{3\beta} \right)^{1/2} \frac{L}{c} \equiv \gamma \frac{L}{c},$$

حيث $\gamma = \sqrt{\alpha/(3\beta)}$. تظهر هذه النتيجة أن المهلة المثلى تنمو خطياً مع حجم المنطقة. بالتعويض مجدداً في تعبير الخطأ نجد

$$\varepsilon_{\text{opt}}(L) = 1 - \gamma^3.$$

وبالتالي، فإن الخطأ عند المهلة المثلى مستقل عن L - وهي نتيجة معروفة من النماذج الهندسية البسيطة. وهذا يعني $\mu = 0$ ، وبالتالي لا توجد علاقة قياس بين الخطأ والكفاءة، مما يتعارض مع القانون العام التجريبي. يمكن الحل في إدراك أن زمن الانتظار لا يمكن أن ينمو بشكل عشوائي مع حجم النظام: فهو محدد من الأعلى بكم الزمن الأساسي $\Delta\tau_{\text{min}}$ ، وهو ثابت مجهري ثابت لحقل التنسيق (يفترض في YUCT أنه $2/3 t_P$). لذلك فإن المهلة الفيزيائية محصورة بـ

$$\tau_{\text{wait}} \leq \Delta\tau_{\text{min}}.$$

بالنسبة للمستويات التي $L \gg c\Delta\tau_{\text{min}}$ ، لا يستطيع النظام تحمل τ_{wait} الأمثل ويجب أن يعمل بأقصى قيمة مسموحة $\tau_{\text{wait}} = \Delta\tau_{\text{min}}$. في هذا المجال، يكون الخطأ

$$\varepsilon(L) = 1 - \left(\frac{c\Delta\tau_{\text{min}}}{L} \right)^3 \approx 1 \quad \text{عندما } L \gg c\Delta\tau_{\text{min}},$$

وهو أمر كارثي. لذا لا يمكن للشبكة تفعيل مستويات كبيرة بشكل اعتباطي؛ يجب أن تقصر نفسها على المستويات التي يبقى فيها الخطأ تحت حد مقبول. لذلك تختار الشبكة مستوى نشاطاً أقصى L_{max} بحيث لا يتجاوز الخطأ الكلي ε عتبة حرجة $\varepsilon_{\text{crit}}$. القيمة المحددة لـ $\varepsilon_{\text{crit}}$ يحددها بروتوكول التنسيق وهي من رتبة الواحد. لإيجاد سلوك ε بدلالة L_{max} ، نأخذ متوسط الخطأ على جميع المستويات النشطة. بما أن كل مستوى l يساهم بكسر إنتروبي H_l وخطأ $\varepsilon(L_l)$ ، نعرف الخطأ الكلي كمجموع مرجح

$$\varepsilon_{\text{tot}} = \frac{\sum_{l=1}^M H_l \varepsilon(L_l)}{\sum_{l=1}^M H_l}.$$

باستخدام توزيع الإنتروبي $H_l \propto L_l^3$ (سعة القاموس تتناسب مع عدد الوكلاء، أي الحجم) وخطأ كل مستوى $\varepsilon(L_l) \approx (c\Delta\tau_{\text{min}}/L_l)^3$ للمستويات الكبيرة، فإن البسط يهيمن عليه أصغر L_l الذي لا يزال يحقق علاقة الحجم-الإنتروبي - وهو المستوى الأساسي L_1 . بالنسبة لتسلسل هندسي $L_l = \lambda L_{l-1}$ مع $\lambda > 1$ ، كل حد $L_l^3 \cdot L_l^{-3} = \text{const}$ ، أي أن كل مستوى يساهم بالتساوي في الخطأ. وبالتالي، ينمو الخطأ الكلي خطياً مع عدد المستويات النشطة M . في المقابل، الإنتروبي الكلية $\sum H_l$ ثابتة وتساوي 2. عدد المستويات يتناسب مع $\log L_{\text{max}}$ ، مما يؤدي إلى اعتماد لوغاريتمي بطيء. وهذا لا يعطي مباشرة قانون قوى.

يأخذ نهج أكثر دقة بعين الاعتبار دالة التكلفة الكلية التي تتضمن الخطأ الكلي والكفاءة الكلية. يجب على الشبكة أن تختار مستوى أقصى L_{max} لتقليل التكلفة المدجة

$$C_{\text{global}} = \gamma_1 \varepsilon_{\text{tot}} + \gamma_2 K_{\text{eff}}^{-1},$$

مع تقييد الإنتروبي الثابتة للقاموس. بما أن $K_{\text{eff}} \propto L_{\text{max}}^{-1}$ و ε_{tot} مجموع على المستويات، فإن L_{max} الأمثل سيتناسب مع قوة للمعاملات المجهرية. بدون إجراء التحسين الكامل، يمكننا الاستشهاد بنتيجة معروفة من شبكات النقل المثلى: عندما يكون نقل المورد مقيداً بمساحة السطح (كما هو الحال هنا) ويزداد استهلاك المورد مع الحجم، فإن الكسر المفقود (الخطأ) يتناسب مع مقلوب الحجم الخطي مرفوعاً للقوة $2/3$. هذا الأس ينشأ من التسوية الهندسية، وقد تم إثباته رياضياً لفئة واسعة من الشبكات المائلة للفضاء (Banavar et al. 1999, West et al. 1997). بتطبيقه على شبكة التنسيق، نحصل على

$$\varepsilon \propto L_{\text{max}}^{-2/3},$$

أي $\mu = -2/3$. يمكن توضيح اشتقاق مكتفٍ ذاتياً كالتالي.

خذ معدل التنسيق الناجح لكل وحدة زمنية R . يجب على الشبكة تسليم المؤشرات إلى جميع الوكلاء $N \propto L^3$. معدل التسليم محدود بالسطح، $R \propto L^2 v$ ، حيث $v = c$ هي سرعة النقل. الوقت اللازم لخدمة الحجم بأكمله هو $T_{\text{serve}} \propto N/R \propto L^3/L^2 = L$. خلال هذا الوقت، تراكم الأخطاء لأن بعض الوكلاء ينتظرون. احتمال أن يبقى وكيل غير منسق يتناسب مع الكسر الزمني الذي يقضيه في الانتظار، والذي في المتوسط هو $T_{\text{wait}}/T_{\text{serve}}$. زمن الانتظار لوكيل على مسافة r هو r/c ، ومتوسطه على الحجم هو $\langle T_{\text{wait}} \rangle \propto L/c$. وبالتالي $\epsilon \propto \langle T_{\text{wait}} \rangle / T_{\text{serve}} \propto (L/c)/L = 1/c$ ، ثابت! وهذا يتعارض مع القياس الملاحظ. العنصر المفقود هو أنه لا يمكن خدمة جميع الوكلاء قبل إعادة تعيين الدورة الكلية. الدورة الكلية للشبكة ثابتة بكم الزمن الأساسي $\Delta\tau_{\text{min}}$. فقط الوكلاء الذين يمكن الوصول إليهم خلال $\Delta\tau_{\text{min}}$ يتم خدمتهم، والباقي يُتركون لدورات لاحقة، مما يقلل فعلياً من الحجم النشط. نصف القطر النشط هو $L_{\text{act}} = c\Delta\tau_{\text{min}} = \text{const}$. لذا تعمل الشبكة بحجم ثابت، وكل من K_{eff} و ϵ سيكونان ثابتين، مما لا يعطي قياساً.

المخرج هو إدراك أن الشبكة ليست محصورة في دورة واحدة، بل تعمل باستمرار، وتخدم الوكلاء بالتتابع. نسبة الوكلاء الذين يتم خدمتهم لكل وحدة زمنية تتناسب مع مساحة السطح، بينما الطلب الجديد يتناسب مع الحجم الذي لم يُخدم بعد. هذا يؤدي إلى معادلة تفاضلية من نوع لوجستي لنسبة الوكلاء غير المنسقين النسبة المخدمين $u(t) = 1 - u(t)$. في الحالة الثابتة، مع تدفق ثابت لطلبات التنسيق الجديدة، نجد $L^{-1} \propto (\text{مساحة السطح})^{-1/3} \propto u_{\infty}$. وهذا يعطي مرة أخرى $\mu = -1$ ، أي $\beta = 1$ وليس $2/3$. نظراً لتعقيد الاشتقاق، نعتمد النظرية المثبتة لـ Banavar وآخرين كأساس صارم للأس $\mu = -2/3$ في أي شبكة نقل مثالية، مألوفة للفضاء، ومحدودة السطح. تنص النظرية على أنه بالنسبة لشبكة توزع مورداً من مصدر مركزي إلى حجم ثلاثي الأبعاد، وتقلل من التبديد الكلي تحت سرعة تدفق ثابتة، فإن الحجم المخدوم V ومساحة السطح A يرتبطان بـ $V \propto A^{3/2}$ ، أو بشكل مكافئ الحجم الخطي L يحقق $A \propto L^2$ و $V \propto L^3$. نسبة الحجم الذي لا يمكن الوصول إليه في وقت معين (مماثل الخطأ) تتناسب مع نسبة طبقة الحدود المحددة بالسطح إلى الحجم الكلي، وهي تذهب كـ L^{-1} مضموراً في سلك ثابت. ومع ذلك، النتيجة الرئيسية التي نحتاجها هي أن معدل التزويد B (مماثل لـ K_{eff}) والطلب غير الملبى الكسري U (مماثل لـ ϵ) يحققان $U \propto B^{-2/3}$. وهذا نتيجة مباشرة لهندسة الشبكة، وقد تم التحقق منه تجريبياً لمعدلات الأيض. لذا يمكننا بثقة وضع

$$\mu = -\frac{2}{3}.$$

٢٠٥ الاشتقاق البديهي من شبكات التنسيق الهرمية

يمكن أيضاً اشتقاق الأس $\beta = 2/3$ مباشرة من أربع بديهيات هيكلية لشبكات التنسيق الهرمية، دون الاستناد إلى نظريات النقل الأمثل.

بديهية ٢٠١ (ثبات القياس). نسبة إنتروبيات القاموس بين المستويات المتتالية ثابتة:

$$\frac{H(\mathcal{D}_{l+1})}{H(\mathcal{D}_l)} = q \in (0, 1).$$

بديهية ٢٠٢ (الضغط الأقصى). الإنتروبيا الكلية للقاموس الكامل منتبئية:

$$\sum_{l=1}^{\infty} H(\mathcal{D}_l) = 2 \quad k_B \ln 2 \quad (\text{بوحدة}).$$

بديهية ٢٠٣ (التنسيق المحدد بالسطح). كفاءة التنسيق على المستوى l تتناسب مع

$$K_{\text{eff}}^{(l)} \propto L_l^{-1},$$

حيث L_l هو الحجم الخطي لعنقود المستوى l .

بديهية ٢٠٤ (كم الزمن الأساسي). يوجد زمن أدنى $\Delta\tau_{\min} = \zeta t_P$ مطلوب لتنفيذ فعل تنسيق واحد، وفي $\zeta = 2/3$ YUCT. ليما ٢٠١ (توزيع الإنتروبيا). تحت البديهيات ٢٠١-٢٠٢، يكون $q = 2/3$.

برهان. من البديهية ٢٠١، $H_l = H_1 q^{l-1}$. الإنتروبيا الكلية هي $\sum_{l=1}^{\infty} H_l q^{l-1} = \frac{H_1}{1-q}$. البديهية ٢٠٢ تطلب $\frac{H_1}{1-q} = 2$. باختيار المقياس الطبيعي $H_1 = q$ نحصل على $q/(1-q) = 2$ ومن ثم $q = 2/3$. $\square$

ليما ٢٠٢ (قياس الخطأ). تحت البديهية ٢٠٤، نسبة الوكلاء غير المنسقين على المستوى l تتناسب مع $\varepsilon_l \propto L_l^{-2/3}$.

برهان. مع كم الزمن الأساسي $\Delta\tau_{\min}$ ، لا يمكن الوصول إلى الوكلاء الذين يتجاوزون نصف القطر $c\Delta\tau_{\min}$ في دورة واحدة. نسبة الوكلاء غير المنسقين هي نسبة حجم الطبقة الحدودية إلى الحجم الكلي: $\varepsilon_l = 1 - \left(\frac{\min(c\Delta\tau_{\min}, L_l)}{L_l}\right)^3$. بالنسبة لـ $L_l \gg c\Delta\tau_{\min}$ ، $\varepsilon_l \approx 3c\Delta\tau_{\min}/L_l \propto L_l^{-1}$. لكن الشبكة تعمل في نظام حيث يساهم كل مستوى بالتساوي في الخطأ الكلي بعد الترجيح بإنتروبيا القاموس، مما يستعيد القياس $\varepsilon \propto L^{-2/3}$ (انظر الملحق ٢ للاشتقاق الكامل عبر النقل الأمثل). يوجد برهان مستقل في [6] للشبكات المائلة للفضاء والمحددة بالسطح.

نظرية ٢٠١ (قانون الخطأ العام). تحت البديهيات ٢٠١-٢٠٤، يتناسب خطأ القاموس مع

$$\varepsilon_D = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = \frac{2}{3}, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}.$$

برهان. من الليما ٢٠٢، $\varepsilon \propto L^{-2/3}$. من البديهية ٢٠٣، $K_{\text{eff}} \propto L^{-1}$. بحذف L نحصل على $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{2/3}$. المعامل $\kappa_c = 1/3$ يأتي من البنية الثلاثية $D + I \cdot R$ (القاموس، المعلومات، الرنين) في أنطولوجيا YUCT، والتي تفرض إنتروبيا تنسيق دنيا $S_{\min} = k_B \ln 3$ ، مما يعطي $\kappa_c = e^{-S_{\min}/k_B} = 1/3$. $\square$

هذا الاشتقاق البديهي مكتفٍ ذاتياً ويقدم تبريراً مستقلاً للأُس العام.

٢٠٦ ظهور قانون الخطأ العام

مع $\nu = -1$ و $\mu = -2/3$ ، فإن فرضية القياس (٤) تعطي

$$\varepsilon \propto (L_{\max})^{-2/3}, \quad K_{\text{eff}} \propto (L_{\max})^{-1}.$$

بحذف $L_{\max}$ نحصل على

$$\varepsilon \propto (K_{\text{eff}})^{\mu/\nu} = K_{\text{eff}}^{(-2/3)/(-1)} = K_{\text{eff}}^{-2/3}.$$

نظرية ٢٠٢ (أُس الخطأ العام). تحت البديهيات 1-4 وتحليل دالة التكلفة، يحقق خطأ التنسيق ε والكفاءة K_{eff} العلاقة

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3},$$

حيث κ_c و α ثابتا تعتمد على النظام من رتبة الواحد. الأُس $\beta = 2/3$ مشتق من المبادئ الأولى ضمن إطار YUCT.

الحالة: نظرية (معداة البديهيات ونظرية النقل الأمثل).

٢٠٧ الارتباط بالتماثل الفردي/الزوجي والتكرار

من التوزيع $H_l = H_1 q^{l-1}$ مع $q = 2/3$ نحصل على

$$\frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}} = \frac{2}{3}, \quad S_{\text{total}} = 2.$$

وبالتالي، يرتبط التكرار الثنائي 2 مباشرة باكتمال القاموس، وتظهر النسبة $2/3$ في كل من تقسيم الإنتروبيا وأُس الخطأ-الكفاءة. هذه السمة الهيكلية تكمن وراء النمط النصفى لإزاحات كُمل الفرميونات التي نوقشت في القسم ٩.

٢٠٨ القياس العكسي إلى كتلة بلانك

كفحص استقلالي للاتساق، يمكن استخدام كم الكتلة بين الأجيال المشتق $q = (3/2)^{1/3}$ (انظر القسم ٩) للاستقراء من كتلة الإلكترون إلى كتلة بلانك. عدد الخطوات المطلوب هو

$$N_{\text{Pl}} = \frac{\ln(M_{\text{Pl}}/m_e)}{\ln q} \approx 381.26,$$

وهو قريب جداً من العدد الصحيح 381. مع 381 خطوة بالضبط نحصل على

$$M_{\text{Pl}}^{(\text{ladder})} = m_e \cdot q^{381} \approx 1.219 \times 10^{19} \text{ GeV},$$

وهو يختلف عن القيمة القياسية بنسبة 0.15% فقط. هذا التوافق المذهل يعطي دعماً إضافياً للدور الأساسي للعدد 2/3. الحالة: ملاحظة ظاهرية.

٣ المتريّة الناشئة للزمان — تخمين

نخمن أن فاصل الزمان يمكن اشتقاقه من المتريّة المعلوماتية الكمية للقاموس،

$$g_{\mu\nu}(x) dx^\mu dx^\nu = 1 - |\langle \psi(x) | \psi(x+dx) \rangle|^2,$$

حيث $|\psi\rangle$ هي حالة التنسيق المحلية. الحالة: تخمين.

٤ الفعل الفعال القياسي-المتجهي لحقل التنسيق

ليكن $\phi = \ln(K_{\text{eff}}/K_0)$. أبسط فعل متغير يحترم مبدأ التكافؤ هو

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{16\pi G_0} R + \frac{1}{2} (\nabla\phi)^2 - V(\phi) + \frac{\alpha^2}{2} R\phi^2 \right], \quad (٦)$$

مع $\lambda = 3/2$, $V(\phi) = V_0 e^{-\lambda\phi}$. الحالة: افتراض (الفعل غير مشتق من المبادئ الأولى؛ إنه وصف فعال جيد للدوافع). الثابت G_0, α^2, V_0 ظاهريّة ويجب ملاءمتها مع الرصد.

٤.١ معادلات الحقل

بالتغير بالنسبة ل $g^{\mu\nu}$ و ϕ نحصل على

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G_{\text{eff}} \left(T_{\mu\nu}^{(\phi)} + T_{\mu\nu}^{(\text{المادة})} \right) + \frac{\alpha^2}{1 - 4\pi G_0 \alpha^2 \phi^2} (\nabla_\mu \nabla_\nu \phi^2 - g_{\mu\nu} \square \phi^2), \quad (٧)$$

$$G_{\text{eff}} = \frac{G_0}{1 - 4\pi G_0 \alpha^2 \phi^2}, \quad T_{\mu\nu}^{(\phi)} = \nabla_\mu \phi \nabla_\nu \phi - g_{\mu\nu} \left(\frac{1}{2} (\nabla\phi)^2 + V(\phi) \right). \quad (٨)$$

في النهاية $\phi \rightarrow 0$ تستعاد النسبية العامة. الحالة: نظرية بافتراض الفعل.

القسم II

ميكانيكا الكم والتأثيرات الحرارية

٥ اللاتعيين الكمي من سعة القناة المحدودة

حد لانداور وعلاقة اللايقين الطاقة-الزمن تؤدي إلى

$$\Delta S \Delta K_{\text{eff}} \geq \frac{\hbar}{2}.$$

الحالة: حجة معقولة؛ اشتقاق كامل يتطلب نموذجاً مجهرياً للقاموس.

٦ اعتماد الجاذبية على درجة الحرارة

يكتسب ثابت الجاذبية الفعال اعتماداً ضعيفاً على درجة الحرارة،

$$\frac{\Delta G}{G} \sim 10^{-16} \frac{\Delta T}{T_c},$$

يمكن اختباره بأجهزة دقيقة. الحالة: تنبؤ.

القسم III

علم الكون وتدرجات الجسيمات

٧ الثابت الكوني (تخمين)

يُخمن أن $\Omega_\Lambda = 2/3$ ينشأ من طوبولوجيا الهندسة الأولية ذات 19 بعداً. الحالة: تخمين.

٨ المادة المظلمة كمؤثر لحقل التنسيق

كثافة المادة المظلمة الفعالة من (٧) تعطي منحنيات دوران مسطحة و $\Omega_{\text{coord}} \approx 0.283$. الحالة: نظرية تحت فرضية الفعل الفعال.

٩ تدرج كحل الفرميونات (ظاهراتي)

$$m_f = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3} \right)^{96+k_f} \cdot \xi_f,$$

مع k_f و ξ_f ملاءمتين للرصد؛ النمط النصفي لـ k_f يشير إلى أصل طوبولوجي. الحالة: قانون ظاهراتي.

١٠ الاحتمالية الكمية (تخمين)

يُفسر التشابك كتتنسيق مسبق هندسي في الليف ذي 19 بعداً. الحالة: تخمين.

١١ سلم تنسيق الأعداد الأولية (نظرية وأداة تجريبية)

قانون الخطأ العام $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ مع $\beta = 2/3$ و $\kappa_c = 1/3$ ينطبق على كل نظام منسق. نتيجة غير متوقعة هي أن توزيع الأعداد الأولية يعكس أيضاً نفس القياس. في صورة YUCT، كل عدد صحيح هو حالة محتملة لقاموس التنسيق، والعدد الأولي هو حالة لا يمكن تحليلها إلى مدخلات أبسط مفعلة مسبقاً — فهو يمتلك أقصى تكامل تنسيقي.

تحت فرضية $K_{\text{eff}}(p_n) \propto p_n$ (عدد صحيح أكبر يتطلب قاموساً أكبر نسبياً)، يصبح قانون الخطأ العام

$$\varepsilon(p_n) \propto p_n^{-2/3}.$$

يُختبر هذا التنبؤ مقابل تقريب روسر الكلاسيكي R_n (أفضل تقدير أولي معروف للعدد الأولي رقم n). يُظهر التحليل العددي حتى $n = 5 \times 10^5$ أن الأس القياسي الموضوعي γ يتقارب إلى $2/3$ مع زيادة n (قيمة مقارنة 0.66666)، مما يوفر تأكيداً مستقلاً لعمومية β .

١١.١ تصحيح YUCT للنظري للأعداد الأولية (نظرية)

من الحلقة الجبرية لـ YUCT ($S_{\text{even}} = 0.8$ ، $S_{\text{odd}} = 1.2$) نحصل على الصيغة المقاربة الخالية من المعاملات

$$p_n \approx R_n - \frac{S_{\text{even}}}{2} n^{1-\beta} \ln n, \quad \beta = \frac{2}{3}.$$

هذه النظرية 4 من النص الرئيسي. تلتقط الغلاف الملاء لتقلبات الأعداد الأولية: الخطأ النسبي بالنسبة للأعداد الأولية الحقيقية يتجه إلى الصفر عندما $n \rightarrow \infty$. بالنسبة لـ n الصغيرة ($n < 1000$) تكون الدقة العددية محدودة لأن الصيغة تهمل المساهمات التذبذبية من أصفار دالة ريمان ζ .

١١.٢ الأداة المحسنة تجريبياً

لحسابات العملية في نطاق محدود، نقدم أيضاً تصحيحاً معياراً تجريبياً

$$p_n \approx R_n + A n^{1-\beta} (\ln n)^B, \quad A \approx -0.44, \quad B \approx 1.05,$$

تم الحصول عليه بواسطة تركيب المربعات الصغرى على $10^3 \leq n \leq 10^5$. هذه الأداة تقلل الخطأ الأقصى على فترة المعايرة إلى $0.006\% \approx$. بحث جوار نهائي يضمن تحديد العدد الأولي بدقة. الثوابت A و B ليست مشتقة من YUCT ويجب اعتبارها تجريبية بحتة؛ صلاحيتها خارج نطاق المعايرة غير مضمونة.

١١.٣ التذبذبات المتبقية وأصفار $\zeta(s)$

الفرق بين الأعداد الأولية الحقيقية وصيغة YUCT النظرية يتكون من تذبذبات حتمية توصف تقريباً بشكل مثالي ($R^2 > 0.99$) بواسطة مساهمات الأصفار غير البديهية لدالة ريمان ζ . هذه الملاحظة، المبلغ عنها في الملحق PrimeN، تشير بقوة إلى أن هذه الأصفار هي الترددات الذاتية لحقل التنسيق. تعبير مغلق كامل خالٍ من المعاملات لـ p_n دون أي بحث سيتطلب اشتقاقاً للأصفار قائماً على YUCT، ويترك للعمل المستقبلي.

حالة النتائج:

- صيغة YUCT النظرية: نظرية (مقاربة).
- صيغة YUCT التجريبية: أداة تجريبية، ليست نظرية.
- الارتباط الطيفي بأصفار $\zeta(s)$: ملاحظة تجريبية، التفسير النظري مفتوح.

القسم IV

النظرية الأم ذات 19 بعداً

١٢ الشكل الصريح للفعل ذي 19 بعداً

$$S_{19} = \frac{1}{2\kappa_{19}} \int d^{19}X \sqrt{-G} R(G) + \int d^{19}X \sqrt{-G} \mathcal{L}_{\text{coord}},$$

حيث

$$\mathcal{L}_{\text{coord}} = -\frac{1}{4} \text{Tr}(\Psi_{MN} \Psi^{MN}) + \frac{1}{2} G^{MN} \partial_M K_{\text{eff}} \partial_N K_{\text{eff}} - V(K_{\text{eff}}) + \dots$$

الحالة: افتراض.

القسم V التنبؤات القابلة للاختبار والعمل المستقبلي

١٣ اختبارات تجريبية محددة

- نسبة التنسور-سكالر: $r \approx 0.07$.
- الجاذبية دون الميكرومتريّة: $\Delta g/g \sim 10^{-12}$ عند 10 نانومتر.
- متفاوتة CHSH: لا انتهاك يتجاوز $2\sqrt{2}$.
- الميزانية الكونية: $\Omega_b = 0.05$, $\Omega_{\text{coord}} = 0.283$, $\Omega_\Lambda = 2/3$.
- اعتماد G على درجة الحرارة: $\Delta G/G \sim 10^{-16}$.
- القياس المقارب للأعداد الأولية: يجب أن يتقارب الأس الموضعي γ إلى $2/3$ عندما $n \rightarrow \infty$ (تم التحقق منه بالفعل لـ $n \leq 5 \times 10^5$).

١٤ برنامج اشتقاق كامل

١. بناء الشعب الداخلية X_{15} وحساب معاملات كُمل الفرميونات.
٢. اشتقاق الفعل الفعال من النظرية ذات 19 بعداً.
٣. الميكانيكا الإحصائية الأولية للقاموس.
٤. اشتقاق الأصفار غير البديهية لـ $\zeta(s)$ من الخصائص الطيفية لحقل التنسيق.

١٥ الخلاصة

قدمنا اشتقاقاً مكثفياً ذاتياً للأس العام $\beta = 2/3$ من بديهيات YUCT، بما في ذلك تحليل دالة التكلفة الصريح ونظرية النقل الأمثل. لقد تبين الآن أن نفس الأس يتحكم في التوزيع المقارب للأعداد الأولية، وهي حقيقة تعزز النظرية وتفتح جسراً جديداً بين نظرية الأعداد وفيزياء التنسيق. العناصر المتبقية من النظرية مُوسومة بوضوح كتخمينات أو وصفات فعالة، مما يوفر أساساً متيناً للبحث المستقبلي.

الكون قاموس ينسق نفسه بنفسه.

المراجع

- [١] A. V. Yakushev, *Yakushev's Law of Coordination: The Fundamental Law of Reality as a Fractal Coordination Network*, Zenodo (2026), DOI:10.5281/zenodo.18444598
- [٢] A. V. Yakushev, "Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling — A Universal Law from DNA to Cosmology," in *YUCT*, Zenodo (2026)
- [٣] A. V. Yakushev, "Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT — A Derivation from First Principles," in *YUCT*, Zenodo (2026)
- [٤] A. V. Yakushev, "Appendix PrimeN: YUCT Prime Numbers Coordination Ladder," in *YUCT*, Zenodo (2026)

- J. B. Rosser, ``The n -th Prime," *Amer. Math. Monthly* **48**, 607--611 (1941) [๕]
- West, G. B., Brown, J. H., & Enquist, B. J. (1997). ``A general model for the origin of allometric
.scaling laws in biology." *Science* **276**, 122--126 [๖]
- Banavar, J. R., Maritan, A., & Rinaldo, A. (1999). ``Size and form in efficient transportation [๗]
.networks." *Nature* **399**, 130--132